

Pointer & Struktur

Alya Putri Avianti

Eksperimen 1

Dari kode tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 variabel integer, yaitu a, c, dan e yang berisi value integer. Sedangkan 3 variabel lainnya, yaitu b, d, dan p merupakan pointer, yang isinya merupakan alamat memory. Namun untuk p merupakan double pointer (* *p) yang artinya menunjukkan isi *p, sehingga merupakan nilai yang ditunjuk oleh d, yaitu a. Sehingga hasil yang ditampilkan dari kode cout sebagai berikut:

```
/int a/alamat b/int c/alamat d/int e/alamat p/alamat d/int a
```

Eksperimen 2:

Sintaks kode tersebut tidak aman dan berisiko, namun sebetulnya program tetap bisa jalan. Hal ini disebabkan oleh pointer p menunjuk ke satu variabel tunggal yaitu variabel a yang bukan merupakan array, sehingga apabila sintaks p+1 ini belum tentu menunjuk ke variabel selanjutnya yaitu variabel b atau c. Bisa saja variabel lain pada lokasi acak yang berada di memory. Namun ketika loop for dengan i menunjuk ke lokasi memory yang dialokasikan untuk array maka akan menghasilkan output variabel array yang berurutan. Hal ini karena array disimpan secara berurutan dalam blok memory dan ar sendiri sebetulnya adalah pointer ke elemen pertama. Namun sintaks seperti ini sangat berisiko. Hal ini dikarenakan akan menghasilkan nilai yang tidak sesuai atau tidak terduga (variabel acak dari memory).

Eksperimen 3:

- Cara mendeklarasikan variabel y secara local di main, y bertipe alpha yaitu dengan penambahan langsung variabel biasa bertipe alpha di dalam main() karena struktur alpha sudah dideklarasikan di luar fungsi main. Dengan kode seperti berikut:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct alpha{
    int a;
    float b;
};
int main(){
    alpha y;
    y.a = 5;
    y.b = 1.75;

    cout << "a: " << y.a << endl;
    cout << "b: " << y.b << endl;
    return 0;
}
```

- Cara mendeklarasikan variabel s secara lokal di main, dimana s bertipe beta yaitu dengan menambahkan decltype. Dengan kode seperti berikut:

```
# include<iostream>
using namespace std;
struct alpha{
    int a;
    float b;
};
struct {
    char c;
    int d;
} beta;
int main(){
    decltype(beta) S;
    S.c = 'Y';
    S.d = 100;
}
```

Eksperimen 4:

Mengolah data nilai siswa di C++ dengan kode program seperti berikut:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct fnilai {
    string nis;
    double skor;
    char nilai;
};

int main() {
    fnilai daftar_nilai[10] = {
        {"001", 85.0, 'A'},
        {"002", 78.5, 'B'},
        {"003", 90.0, 'A'},
        {"004", 65.5, 'C'},
        {"005", 88.0, 'A'},
        {"006", 70.0, 'B'},
        {"007", 60.5, 'D'},
        {"008", 92.0, 'A'},
        {"009", 55.0, 'E'},
        {"010", 80.0, 'B'}
    };

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << "NIS: " << daftar_nilai[i].nis << ", Skor: " << daftar_nilai[i].skor << ", Nilai: " <<
daftar_nilai[i].nilai << endl;
    }

    return 0;
}
```

Eksperimen 5:

Struktur data dalam C++:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct item {
    string nama_item;
    double harga;
    int jumlah_stok;
};

int main(){
    int N;
    cout << "masukkan jumlah item: "; cin >> N;

    item* data = new item[N];

    for (int i = 0; i < N; i++){
        cout <<"Item ke-" << i+1<<endl;
        cout <<"Nama: "; cin >> data[i].nama_item;
        cout << "Harga: "; cin >> data[i].harga;
        cout << "Stok: "; cin >> data[i].jumlah_stok;

    }
    return 0;
}
```